Gabarito comentado

Termodinâmica | Volume 2 | 101 a 200

Consulte o gabarito depois de resolver o caderno. Aqui estão as respostas das questões autorais do volume 2.

Respostas para consulta rápida

Questões	Alternativas
101 a 110	101-C 102-D 103-B 104-E 105-A 106-C 107-B 108-D 109-E 110-A
111 a 120	111-C 112-E 113-D 114-B 115-A 116-C 117-C 118-E 119-B 120-B
121 a 130	121-D 122-D 123-B 124-D 125-C 126-C 127-A 128-C 129-C 130-D
131 a 140	131-B 132-D 133-C 134-D 135-D 136-B 137-B 138-E 139-A 140-E
141 a 150	141-D 142-E 143-A 144-B 145-C 146-D 147-B 148-D 149-B 150-C
151 a 160	151-E 152-A 153-C 154-B 155-D 156-A 157-E 158-B 159-A 160-C
161 a 170	161-E 162-D 163-B 164-E 165-A 166-C 167-E 168-A 169-D 170-E
171 a 180	171-B 172-A 173-C 174-E 175-B 176-D 177-A 178-C 179-E 180-A
181 a 190	181-D 182-B 183-E 184-C 185-D 186-B 187-E 188-D 189-C 190-B
191 a 200	191-A 192-E 193-A 194-B 195-C 196-D 197-E 198-B 199-A 200-E

101 | Conferência de registros da bancada

Alternativa C - Em P → R, substituir +140 kJ por +145 kJ.

Em cada transição, $\Delta U = Q - W$. A soma de ΔU no percurso P-R-S-P, com as leituras registradas, é $100 - 50 - 55 = -5$ kJ. No percurso P-R-T-P, é $100 - 60 - 45 = -5$ kJ. O retorno ao mesmo estado P exige que ambas as somas sejam nulas. Como apenas uma leitura de calor pode mudar, ela deve pertencer aos dois percursos: a transição P → R. Essa leitura precisa aumentar em 5 kJ, passando a +145 kJ. Alterar o calor de qualquer outro trecho só zeraria uma das somas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

102 | Hipóteses para as leituras de temperatura

Alternativa D - O modelo I não admite fator algum; no modelo II, 160 K ≤ b < 400 K.

O balanço fecha: $800 = 300 + 500$ kJ, e o rendimento é $500/800 = 5/8$. Multiplicar as duas temperaturas pelo mesmo fator positivo preserva a razão 400/800 e mantém o limite de Carnot em 1/2, abaixo do rendimento medido. Subtrair b mantém a diferença de 400 K, mas muda a temperatura quente. Como $400 - b$ deve ser positivo, $b < 400$ K. O limite passa a ser $400/(800 - b)$, com temperaturas em kelvin. Exigir $5/8 \leq 400/(800 - b)$ dá $b \geq 160$ K. A igualdade é apenas o limite ideal; correções maiores, com b ainda abaixo de 400 K, também satisfazem o critério examinado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

103 | Redirecionamento da rejeição térmica

Alternativa B - I: 280 kJ; II: 260 kJ. Escolher II.

Em cada refrigerador, $W = Q_L/COP$ e $Q_H = Q_L + W$. Com I, F2 perde o ganho proveniente de R1. R2 retira 240 kJ, consome 60 kJ e rejeita 300 kJ, dos quais 120 kJ vão a F1. R1 retira $320 + 120 = 440$ kJ e consome 220 kJ. O total é 280 kJ. Com II, F1 perde o ganho proveniente de R2. R1 retira 320 kJ, consome 160 kJ e rejeita 480 kJ, dos quais 160 kJ vão a F2. R2 retira $240 + 160 = 400$ kJ e consome 100 kJ. O total é 260 kJ, menor com II.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

104 | Sincronização do registro de ensaio

Alternativa E - Adiantado em 1 min; −200 kJ.

Até o instante real de 2 min, o calor recebido é 400 kJ. Pela equação $\Delta U = Q - W$, o trabalho acumulado nesse instante é $400 - 100 = 300$ kJ. Esse ponto está marcado no canal de trabalho no tempo registrado de 3 min; o relógio está adiantado em 1 min. Assim, entre os instantes reais de 2 e 4 min o calor recebido é $600 - 400 = 200$ kJ, enquanto o trabalho é a diferença entre as leituras marcadas às 5 e no tempo registrado de 3 min, $700 - 300 = 400$ kJ. A variação de energia interna é $200 - 400 = -200$ kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

105 | Dimensionamento de dois serviços simultâneos

Alternativa A - 300 kJ; o calor mínimo exigido pelo serviço.

O refrigerador consome 600/3 = 200 kJ e rejeita 800 kJ. O motor pode produzir no máximo 1.200 × (1 − 400/800) = 600 kJ pelo limite de Carnot, o que deixaria até 400 kJ à carga externa. Mas, para o serviço receber 1.500 kJ, o motor precisa rejeitar pelo menos 700 kJ, pois o refrigerador entrega os outros 800 kJ. O motor pode então produzir no máximo 1.200 − 700 = 500 kJ, dos quais 300 kJ sobram após acionar o refrigerador. Esse ponto fecha os balanços e fica abaixo do limite de Carnot; o requisito de aquecimento é o que fixa o máximo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

106 | Substituição do acoplamento de uma bancada

Alternativa C - Desacoplar o eixo; A recebe 180 kJ do exterior e B fornece 180 kJ ao exterior.

De ΔU = Q − W, o trabalho líquido realizado por A na etapa 1 é +180 kJ, e na etapa 2 é −180 kJ. B realiza −180 kJ e +180 kJ, respectivamente. O saldo nulo no ensaio esconde a inversão do sentido do trabalho entre etapas. Na etapa 2, A precisa receber 180 kJ e B precisa fornecer 180 kJ. O novo eixo não pode conduzir trabalho nesse sentido; se transmitir no sentido permitido, aumentará o trabalho que A precisa receber e o que B precisa entregar ao exterior. A solução mínima é desacoplá-lo e efetuar as duas trocas externas de 180 kJ, cuja soma dos módulos é 360 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

107 | Auditoria de dois ensaios de motor

Alternativa B - A fornece 450 kJ e B fornece 800 kJ; ambos coincidem com seus respectivos máximos de Carnot.

Para A, o limite de trabalho é 900 × (1 − 300/600) = 450 kJ. Para B, é 1.200 × (1 − 300/900) = 800 kJ. O medidor registra exatamente a soma desses dois limites. Se qualquer motor fornecesse menos que seu limite, o outro precisaria ultrapassar o próprio para manter o total. Assim, os trabalhos são unicamente 450 kJ e 800 kJ, condicionados ao modelo e aos registros.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

108 | Distribuição de refrigeradores entre câmaras

Alternativa D - R1 em F2 e R2 em F1; a rejeição total é 1.230 kJ.

A rejeição total é o calor retirado das duas câmaras (960 kJ) mais o trabalho total. A ligação sugerida coloca R1 em F1, em que a diferença entre COPs é 3, maior que a diferença 2 em F2. Ela exige 360/6 + 600/2 = 360 kJ de trabalho e rejeita 1.320 kJ, acima do limite. Com R2 em F1 e R1 em F2, o trabalho cai a 360/3 + 600/4 = 270 kJ e a rejeição a 1.230 kJ. O efeito da atribuição depende do calor de cada câmara e do inverso dos COPs, não da diferença direta entre eles.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

109 | Fronteiras de um ensaio calorimétrico

Alternativa E - +220 kJ e −120 kJ; a fonte fornece trabalho através da fronteira que inclui o elemento.

Na fronteira da água não cruza trabalho. Logo, seu calor líquido é a própria variação de energia interna, +220 kJ. O elemento recebe 400 kJ por trabalho elétrico, armazena 60 kJ e entrega 340 kJ por calor à água. Assim, a água cede 340 − 220 = 120 kJ ao ambiente. Na fronteira água mais elemento, os 340 kJ são internos: entram 400 kJ como trabalho elétrico e saem 120 kJ como calor. A variação total é 280 kJ, e o calor líquido é −120 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

110 | Triagem de propostas para um motor

Alternativa A - 600 kJ e 650 kJ.

Cada proposta exige QH = QC + W. Pelo limite de Carnot de 1 − 300/750 = 0,60, o trabalho não pode superar 0,60 × QH. Os pontos de 200 kJ e 450 kJ de rejeição propõem trabalhos de 500 kJ e 700 kJ, acima dos limites de 420 kJ e 690 kJ. O ponto de 600 kJ de rejeição entrega só 350 kJ, abaixo do mínimo. Restam (400; 600), que exige 1.000 kJ da fonte, e (500; 650), que exige 1.150 kJ. No caso I, só o primeiro satisfaz o teto de 1.000 kJ e entrega 600 kJ. No caso II, o segundo é admitido e entrega o maior trabalho, 650 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

111 | Operação de uma câmara em dois períodos

Alternativa C - 210 kJ e 200 kJ.

No plano I, o refrigerador retira exatamente 360 kJ e 240 kJ, com trabalhos de 90 kJ e 120 kJ: total de 210 kJ. A primeira rejeição é 450 kJ, dentro do limite. No plano II, sejam x os kJ retirados no primeiro período. Devem ser retirados 600 − x no segundo para restaurar a energia interna. O requisito intermediário impõe 360 − x ≤ 60, isto é, x ≥ 300. No primeiro período, o calor rejeitado é x + x/4, então x ≤ 400. Cada kJ deslocado do segundo período para o primeiro reduz o consumo de 1/2 para 1/4 kJ; portanto, o mínimo usa x = 400. O trabalho total é 400/4 + 200/2 = 200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

112 | Reconstrução de um ensaio com duas cargas

Alternativa E - 3 kg; 240 kJ de A para B.

A fronteira conjunta recebe 540 − 140 = 400 kJ líquidos de trabalho e não troca calor externo. Logo, a energia interna total aumenta 400 kJ. Com as massas em kg, 100 mA + 20 mB = 400 e mA + mB = 8. Portanto, 80 mA = 240, mA = 3 kg e mB = 5 kg. A energia interna de A aumenta 300 kJ, dos 540 kJ recebidos por trabalho; a diferença de 240 kJ é cedida por calor a B. Em B, esse calor menos os 140 kJ de trabalho entregue ao exterior deixa o aumento de 100 kJ indicado pelo registro por quilograma.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

113 | Reserva de trabalho entre motor e carga

Alternativa D - Programa B; capacidade 200 kJ; energia inicial 50 kJ.

O motor fornece 1.500 − 900 = 600 kJ líquidos por ciclo, igual à demanda total. A variação da energia utilizável do acumulador em cada ponto é o trabalho acumulado do motor menos a demanda acumulada. No programa A, essas variações são −100, +200 e +150 kJ, e nos extremos são zero. A menor energia inicial é 100 kJ, e o pico então é 100 + 200 = 300 kJ. No programa B, as variações são +150, +100 e −50 kJ, com zero nos extremos. A menor energia inicial é 50 kJ, e o pico então é 50 + 150 = 200 kJ. As taxas constantes entre pontos impedem extremos adicionais dentro de cada trecho. B exige a menor capacidade.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

114 | Operação frigorífica com devolução de trabalho

Alternativa B - COP 3; 240 kJ; economia de 8 créditos.

O refrigerador precisa receber 960 − 720 = 240 kJ líquidos de trabalho, como confirmado pelos registros atuais: 320 − 80 = 240 kJ. Seu COP é 720/240 = 3 nas duas configurações. Na proposta, sem exportação, os 240 kJ líquidos são também a importação bruta. A cobrança atual é (320/10) × 2 − (80/10) × 1 = 56 créditos. Na proposta, é (240/10) × 2 = 48 créditos. A redução é de 8 créditos, embora o trabalho líquido e o COP não mudem.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

115 | Pareamento de fontes de uma instalação

Alternativa A - 1.800 kJ e 1.650 kJ.

O limite de cada motor depende da razão TC/TH de seu próprio par. Em I, 300/600 = 450/900 = 1/2, então o limite total é 900 + 900 = 1.800 kJ. Em II, o primeiro motor tem limite 1.800 × (1 − 450/600) = 450 kJ, e o segundo, 1.800 × (1 − 300/900) = 1.200 kJ. A soma é 1.650 kJ. Manter as médias das temperaturas não mantém a soma das duas razões.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

116 | Reforço de uma ligação de trabalho

Alternativa C - B → D; 30 kJ.

A transmite 600 − 60 = 540 kJ no total. Se x vai a B e y vai a C, D recebe x − 40 de B e y − 20 de C. Com os limites atuais, x ≤ 200 + 40 = 240 kJ e y ≤ 250 + 20 = 270 kJ, somando no máximo 510 kJ. Ampliar A → B ou A → C não muda esses limites. Ampliar apenas C → D deixa y ≤ 290 kJ pela entrada de C, e ainda x ≤ 240 kJ; 530 kJ não bastam. Ao ampliar B → D, pode-se fixar y = 270 kJ e enviar os 270 kJ restantes a B. B precisa transmitir 230 kJ a D, exatamente 30 kJ acima do limite. D recebe 230 + 250 = 480 kJ, entrega 420 kJ e armazena 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

117 | Medição de potências em um ensaio

Alternativa C - COP 3; 4 kW.

O calor retirado é 6 × 12 × 60 = 4.320 kJ, e o trabalho recebido é 3 × 8 × 60 = 1.440 kJ. Logo, o COP vale 3; não se pode dividir diretamente as potências nominais, pois elas atuam por tempos diferentes. O condensador deve rejeitar 5.760 kJ. A potência constante mínima permitida pelo balanço corresponde ao maior tempo disponível, os 24 min do ensaio: 5.760/(24 × 60) = 4 kW.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

118 | Duas metas para o mesmo motor

Alternativa E - I: 50%; II: 33⅓%.

O limite de Carnot é 1 − 400/800 = 1/2. Com 900 kJ de calor recebido, o trabalho pode chegar teoricamente a 450 kJ, aumento de (450 − 300)/300 = 50%. Para manter 300 kJ de trabalho, o menor calor recebido permitido pelo limite é 300/(1/2) = 600 kJ, redução de (900 − 600)/900 = 1/3, ou 33⅓%. As margens percentuais têm bases distintas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

119 | Limites entre duas leituras

Alternativa B - 680 kJ e 800 kJ.

A energia interna final é 600 + 200 − 120 = 680 kJ, então o pico é no mínimo 680 kJ. Esse menor pico é possível, pelo balanço, se todo o trabalho for fornecido antes do calor, de modo que a energia caia para 480 kJ e depois suba até 680 kJ. Em qualquer instante, o calor já recebido não pode superar 200 kJ, e o trabalho já realizado não pode ser negativo. Logo, a energia interna não pode passar de 600 + 200 = 800 kJ. Esse maior pico é alcançado quando todo o calor chega antes de o sistema fornecer trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

120 | Ensaio com dois evaporadores

Alternativa B - COP 3,6; economia de 100 kJ.

O trabalho recebido é 750 − 600 = 150 kJ no ensaio I e 1.150 − 900 = 250 kJ no II. Portanto, o COP conjunto no ensaio II é 900/250 = 3,6. A retirada dos 300 kJ de B acrescenta 250 − 150 = 100 kJ de trabalho mantendo o serviço de A. Esse acréscimo é a economia observada quando B fica desligado; ele não é obtido pela divisão da carga de B pelo COP conjunto.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

121 | Partida de uma bancada com energia limitada

Alternativa D - Três fases e 30 kJ.

Na produção, cada kJ de trabalho reduz U em 1 kJ. Uma fase pode entregar no máximo 260 − 110 = 150 kJ; duas não bastam para entregar 420 kJ. Com três fases, as duas últimas entregam juntas no máximo 300 kJ, de modo que a primeira deve entregar pelo menos 120 kJ. A reserva inicial acima do piso é 200 − 110 = 90 kJ; logo, é preciso fornecer pelo menos 30 kJ antes da primeira produção. Esse mínimo é atingível: aqueça de 200 a 230 kJ, produza 120 kJ, aqueça a 260 kJ e produza 150 kJ duas vezes, sempre retornando a 110 kJ. Ao final, aqueça de 110 a 170 kJ. Todos os valores permanecem dentro da faixa.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

122 | Capacidade após a parada de um motor

Alternativa D - Melhoria III; 540 kJ.

Para cada motor, $W \leq Q_H(1 - T_F/T_H)$. Antes das melhorias, os limites são 300, 240 e 180 kJ, respectivamente. Com I, passam a 480, 240 e 180 kJ; o menor total dos restantes é 420 kJ. Com II, o limite de B passa a 480(1 − 400/1.200) = 320 kJ; a menor soma é 300 + 180 = 480 kJ. Com III, o limite de C passa a 300 kJ; perde-se no máximo um dos motores com limite de 300 kJ, restando 240 + 300 = 540 kJ no pior cenário. Esse é o maior dos três limites de contingência. Trata-se de um teto teórico, não de uma previsão de produção real.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

123 | Certificação de ciclos individuais de refrigeração

Alternativa B - Dois ciclos.

O trabalho total foi 1.170 − 5 × 180 = 270 kJ. Para um ciclo ser conforme, seu trabalho deve ser no máximo 180/3 = 60 kJ. Se quatro ciclos fossem não conformes, eles consumiriam juntos mais de 240 kJ e o quinto consumiria no mínimo 30 kJ, excedendo 270 kJ. Logo, pelo menos dois são conformes. A distribuição de trabalhos 70, 70, 70, 30 e 30 kJ respeita os limites e o total, mas tem exatamente dois ciclos conformes. Assim, o COP agregado de 900/270 não garante o atendimento individual em todos os ciclos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

124 | Uniformização da energia por quilograma

Alternativa D - Ligação II, com 30 kJ de trabalho.

As trocas externas, sozinhas, aumentam a energia interna de A em 120 kJ e a de B em 280 kJ. A soma de 400 kJ permanece igual com qualquer ligação, pois a transferência interna sai de um módulo e entra no outro. Para obter a mesma variação por quilograma, ela deve ser 400/(3 + 5) = 50 kJ/kg, de modo que A ganhe 150 kJ e B ganhe 250 kJ. Portanto, A precisa receber 30 kJ de B. Só a ligação II opera nesse sentido.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

125 | Programação de ciclos com teto de rejeição

Alternativa C - Dois ciclos em A e um em B; 1.450 kJ.

Os rendimentos de A e B são 1/2 e 6/13, abaixo do limite de Carnot de 2/3. O balanço dá rejeições de 200 kJ em A e 350 kJ em B. Sem B, no máximo três ciclos cabem no teto de rejeição e entregam só 600 kJ. Com dois ciclos B, restam apenas 70 kJ de capacidade de rejeição, insuficientes para incluir A, e o trabalho continua em 600 kJ; três ou mais ciclos B excedem o teto. Com exatamente um B, é possível executar até dois ciclos A, e os dois são necessários para atender à carga. O programa entrega 700 kJ, rejeita 750 kJ e recebe $2 \times 400 + 650 = 1.450$ kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

126 | Calibração da carga térmica por substituição

Alternativa C - 3 e 720 kJ.

No primeiro ensaio, o calor que entra pelas paredes é $380 - 80 = 300$ kJ, pois a câmara não acumula energia. No segundo, o refrigerador deve retirar $300 + 240 = 540$ kJ para compensar o ingresso pelas paredes e o aquecedor. Seu trabalho é só a parte do medidor que não alimenta o aquecedor: $420 - 240 = 180$ kJ. Logo, o COP é $540/180 = 3$ e a rejeição ao ambiente é $540 + 180 = 720$ kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

127 | Troca de fronteira na passagem de um cartucho

Alternativa A - A soma é a variação do conjunto A + S + B; S ganha 60 kJ.

O par A + S ganha 420 kJ na etapa 1; o par S + B perde 90 kJ na etapa 2. Em cada etapa o módulo fora do par fica isolado. Logo, somar as duas variações dá a variação de todo o conjunto, 330 kJ. As duas parcelas relativas a S correspondem a intervalos distintos, sem variação no deslocamento; sua soma é a variação total do cartucho. Subtraindo os ganhos dos módulos, resulta $\Delta U_S = 330 - 140 - 130 = +60$ kJ. Não é preciso comparar os valores absolutos de energia de pares diferentes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

128 | Localização de uma perda na instalação

Alternativa C - 45% e 56%; apenas I passa.

O limite de Carnot do motor é $1 - 400/800 = 50\%$. Na hipótese I, o motor recebe 800 kJ, fornece 360 kJ e rejeita 440 kJ; seu rendimento é $360/800 = 45\%$. Na hipótese II, recebe 1.000 kJ e fornece $360 + 200 = 560$ kJ antes do freio, rejeitando diretamente 440 kJ. Seu rendimento seria 56%, acima do limite. Nas duas hipóteses, a rejeição total da instalação é 640 kJ e o trabalho útil é 360 kJ; o balanço externo não distingue a origem da parcela auxiliar.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

129 | Critério de aceitação sem medição de trabalho

Alternativa C - 960 kJ, pelo COP mínimo.

Escreva $Q_F = Q_R - W$, com Q_R a rejeição. A retirada mínima exige $Q_R \geq 700 + W$. O COP mínimo exige $(Q_R - W)/W \geq 3$, isto é, $Q_R \geq 4W$. As duas condições se tornam mais exigentes à medida que W aumenta; com $W = 240$ kJ, seus limiares são 940 e 960 kJ, respectivamente. Portanto, 960 kJ garante ambos, e qualquer valor inferior pode deixar o COP abaixo de 3 quando o trabalho é de 240 kJ. No caso limite, a retirada é de 720 kJ, acima dos 700 kJ exigidos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

130 | Calibração com inversão do sensor de trabalho

Alternativa D - 30 kJ; não.

No primeiro ensaio, $W_1 = 230 - b$, e a variação de energia interna é $500 - (230 - b) = 270 + b$. No segundo, $-90 = -W_2 + b$, então $W_2 = 90 + b$ e a variação é $420 - (90 + b) = 330 - b$. Igualando as variações, $2b = 60$ kJ e $b = 30$ kJ. Com ambas as montagens diretas, as duas expressões para a variação teriam $+b$: ao igualá-las, o desvio cancelaria. Sem uma informação adicional, o teste direto duplo não identificaria b.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

131 | Teste de um seletor de fonte quente

Alternativa B - A meta falha: o menor limite é 380 kJ e ocorre em 360 K.

Em cada faixa do seletor, o trabalho limite é $1.100(1 - T_F/T_H)$, que diminui quando T_F aumenta e T_H é mantida. Com a fonte quente a 550 K, o menor limite ocorre em $T_F = 360$ K e vale $1.100 - 2 \times 360 = 380$ kJ. Com a fonte quente a 1.000 K, o menor limite ocorre em $T_F = 500$ K e vale 550 kJ. Assim, a meta de 440 kJ é incompatível com Carnot em parte da primeira faixa, embora passe nos dois extremos testados (limites de 500 e 550 kJ).

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

132 | Economia de trabalho com recuperação de calor

Alternativa D - 200 kJ; todos os COPs de 3 a 5.

Se W é o trabalho do refrigerador, então $W = 600/\text{COP}$ e sua rejeição é $600 + W$. Quando $W \geq 200$ kJ, a rejeição atende ao serviço e o trabalho total é W. Quando $W < 200$ kJ, o aquecedor precisa fornecer $200 - W$ kJ, de modo que o trabalho total é $W + (200 - W) = 200$ kJ. O mínimo é, portanto, 200 kJ para todos os ajustes com $W \leq 200$ kJ, ou COP ≥ 3 na faixa disponível. A partir de COP 3, cada kJ de trabalho que o refrigerador economiza retira 1 kJ da rejeição útil e precisa ser reposto pelo aquecedor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

133 | Ranking de processos com referências de energia diferentes

Alternativa C - A lidera no primeiro ranking e B no segundo; o aumento absoluto de B é maior nos dois registros.

Pelo balanço, os aumentos são 300 − 200 = 100 kJ para A e 400 − 260 = 140 kJ para B. Na primeira referência, os percentuais são 100/400 = 25% e 140/600 = 23⅓%, então A lidera. Na segunda, os denominadores passam a 800 e 1.000 kJ, e os percentuais tornam-se 12,5% e 14%, então B lidera. A mudança de referência cancela nas diferenças de energia, de modo que B tem o maior aumento absoluto nos dois registros.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

134 | Acionamento térmico que também aquece a câmara

Alternativa D - 2,5.

O motor tem rendimento no máximo 1 − 300/450 = 1/3. Se produz W, ele rejeita 1.500 − W kJ, todos recebidos pela câmara. O refrigerador retira COP × W. Assim, a retirada líquida da câmara é (COP + 1)W − 1.500; para qualquer COP positivo, ela é máxima com o maior trabalho, W = 500 kJ. Nesse limite, o motor fornece 1.000 kJ de calor à câmara e o refrigerador precisa retirar pelo menos 1.250 kJ. O menor COP é 1.250/500 = 2,5. Para esse valor, a meta só é atingida no limite teórico do motor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

135 | Ajuste comum de aquecimento para quatro programas

Alternativa D - De 125 a 175 kJ.

Os quatro programas aumentam a energia interna em 100, 200, 150 e 150 kJ, respectivamente, pela diferença entre calor recebido e trabalho fornecido. O calor adicional X soma o mesmo valor ao ganho de qualquer programa. Para garantir o piso de 225 kJ no programa de menor ganho, 100 + X ≥ 225, então X ≥ 125 kJ. Para garantir o teto de 375 kJ no de maior ganho, 200 + X ≤ 375, então X ≤ 175 kJ. Os outros dois ganhos estão entre esses extremos. Portanto, a faixa é de 125 a 175 kJ, inclusive.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

136 | Duas promessas simultâneas para um motor

Alternativa B - 25% e 450 kJ.

O trabalho atual é 1.200 − 840 = 360 kJ, e o limite de Carnot é 50%. Expresso como fração, p transforma o trabalho em 360(1 + p) e o calor recebido em 1.200(1 − p). Para p < 1, a restrição é 360(1 + p) ≤ 600(1 − p), ou 960p ≤ 240. Logo, o máximo é 25%; nesse ponto, entram 900 kJ, saem 450 kJ de trabalho e a rejeição é de 450 kJ. Em 30% simultâneos, 468 kJ de trabalho excederiam metade dos 840 kJ recebidos. As duas mudanças isoladas não testam esse mesmo par de energias.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

137 | Substituição de um refrigerador com resfriamento passivo

Alternativa B - 4; 60 kJ.

O refrigerador atual retira 900 − 180 = 720 kJ, logo tem COP 720/180 = 4. Os 240 kJ restantes são retirados pelo circuito passivo; incluí-los no numerador daria um índice do conjunto, não o COP do refrigerador. Com o novo COP, o mesmo trabalho máximo de 180 kJ permite ao refrigerador retirar até 5 × 180 = 900 kJ. Portanto, pelo menos 960 − 900 = 60 kJ ainda precisam ser retirados passivamente. Nesse mínimo, o consumo continua em 180 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

138 | Fronteira fechada com circulação interna

Alternativa E - A variação total é 350 kJ, mas não se pode determinar a de B.

A massa não atravessa a fronteira externa, então o balanço do recipiente inteiro dá ΔU = 500 − 150 = 350 kJ. A e B são regiões geométricas; a passagem de fluido pela abertura permite que a energia de uma região mude sem que ela troque energia diretamente com o exterior. B, isoladamente, não é um sistema fechado durante o ensaio. As trocas externas informadas não determinam a partilha dos 350 kJ entre as duas regiões.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

139 | Temperatura de referência para um relatório de produção

Alternativa A - 800 K; não.

Os limites originais são 600(1 − 300/600) = 300 kJ e 1.800(1 − 300/900) = 1.200 kJ, somando 1.500 kJ. Com a temperatura única, o limite total é 2.400(1 − 300/T). Igualando a 1.500 kJ, resulta T = 800 K. Entretanto, o limite no primeiro período passa a 375 kJ, e o do segundo, a 1.125 kJ. A referência preserva o total, mas altera os limites individuais.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

140 | Viagem de um acumulador térmico portátil

Alternativa E - 80 kJ e 850 kJ.

A opção direta consome 600/3 = 200 kJ de trabalho. Na opção de transporte, restam 200 − 30 = 170 kJ para o refrigerador da central. Com COP 4, ele pode retirar até 680 kJ. Como deve repor a condição inicial do acumulador, essa retirada inclui os 600 kJ úteis e todo o calor recebido durante o transporte. Assim, o calor indesejado admissível é de até 80 kJ. Nesse limite, o refrigerador rejeita 680 + 170 = 850 kJ; o trabalho do transporte não integra a rejeição desse refrigerador.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

141 | Registros por posto com troca de cápsulas

Alternativa D - 30 kJ; cápsula B.

Siga cada cápsula, e não cada posto. Seja x, em kJ, o trabalho extraído antes da troca. A recebe 170 kJ de calor antes da troca e fornece 140 − x kJ de trabalho depois; seu ganho é 30 + x kJ. B fornece x kJ de trabalho antes da troca e recebe 260 − 170 = 90 kJ de calor depois; seu ganho é 90 − x kJ. Como as energias iniciais são iguais, a igualdade final exige 30 + x = 90 − x, ou x = 30 kJ. Se x for menor, B fornece menos trabalho e A fornece mais, portanto B termina com maior energia interna.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

142 | Faixas dos medidores em um teste de COP

Alternativa E - 4 ciclos; 60 kJ.

O trabalho por ciclo é a retirada dividida pelo COP. Seu menor valor é 150/4 = 37,5 kJ: três ciclos podem acumular apenas 112,5 kJ, mas quatro garantem pelo menos 150 kJ. Em quatro ciclos, a retirada chega no máximo a 4 × 180 = 720 kJ, dentro da faixa do calorímetro. Na rejeição, a leitura por ciclo é a retirada mais o trabalho; seu máximo é 180 + 180/3 = 240 kJ. Para quatro ciclos são necessários 960 kJ de faixa superior, ou mais 60 kJ. Fazer mais ciclos só aumenta o limite superior necessário, e fazer menos não garante a leitura de trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

143 | Ordem dos motores para cargas iguais

Alternativa A - Motor de Carnot em segundo; T = 450 K e 225 kJ por carga.

Tomando T em kelvin e os trabalhos em kJ, se o motor de Carnot estiver em primeiro, ele fornece 900 − T e rejeita T. O segundo fornece (T − 300)/2. A igualdade exige T = 700 K, com 200 kJ em cada eixo. Com o motor de Carnot em segundo, o primeiro fornece (900 − T)/2 e rejeita (900 + T)/2. Igualando o trabalho do primeiro a [(900 + T)/2](1 − 300/T), resulta (T − 450)(T + 300) = 0. Só T = 450 K está na faixa, e o primeiro fornece 225 kJ, o mesmo que o segundo. Essa ordem entrega mais trabalho a cada carga.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

144 | Uma leitura para comandar a correção

Alternativa B - Usar a leitura de trabalho se ε < 10 kJ.

Os programas A e C aumentam a energia interna em 140 kJ e pedem a correção de 20 kJ. B e D aumentam em 100 kJ e pedem 60 kJ. Cada valor de calor aparece nos dois grupos, portanto não decide a correção. Os valores de trabalho mais próximos entre grupos são 80 e 100 kJ: seus intervalos de leitura, com erro de até ε, ficam separados somente para ε < 10 kJ. Nesse caso, todos os pares entre grupos ficam separados; com ε ≥ 10 kJ, a mesma leitura de 90 kJ pode vir de B ou C.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

145 | Qual etapa da refrigeração modernizar?

Alternativa C - A do segundo; X = 420 kJ.

O primeiro consome 360/2 = 180 kJ e rejeita 540 kJ. Melhorar seu COP para 3 reduz o consumo e a rejeição em 60 kJ. O segundo passa a consumir 60/3 = 20 kJ a menos, e a economia total é 80 kJ. Melhorar apenas o segundo de COP 3 para 4 poupa (540 + X)(1/3 − 1/4) = (540 + X)/12 kJ, com X em kJ. Para X = 600 kJ, a economia é 95 kJ, superior a 80 kJ. As economias se igualam quando 540 + X = 960, ou X = 420 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

146 | Contagem de ensaios com registros desemparelhados

Alternativa D - 2 e 4.

O ganho é calor menos trabalho. Para os três maiores calores, só o trabalho de 125 kJ produz ganho abaixo de 80 kJ; logo pelo menos dois ensaios atingem a meta. Esse mínimo ocorre ao associar, na ordem dos calores, os trabalhos 65, 80, 125, 35 e 100 kJ. Para os dois menores calores, só o trabalho de 35 kJ permite atingir a meta; como ele só pode ser usado uma vez, no máximo quatro ensaios passam. O máximo é atingido com os trabalhos 35, 125, 65, 80 e 100 kJ, na mesma ordem.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

147 | Reposição de calor no elo entre motores

Alternativa B - 675 e 900 kJ.

Se H é o calor da fonte a 900 K e M é a parcela fornecida a 600 K, em kJ, o primeiro motor fornece H/3 e rejeita 2H/3. A entrada do segundo é 2H/3 + M − 400, e ele converte metade em trabalho. Logo o trabalho total é 2H/3 + M/2 − 200. Para minimizar H com o suprimento disponível, use M = 300: atingir 400 kJ exige H ≥ 675. Nesse ponto, o segundo recebe 350 kJ, de modo que o elo também atende ao serviço. Sem o suprimento, M = 0 e o mínimo é H = 900 kJ, com 200 kJ chegando ao segundo motor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

148 | Mudança de desempenho ou de distribuição da carga?

Alternativa D - O COP do turno caiu de 4 para 36/11; 140 kJ.

Antes, o trabalho por turno era 120/2 + 600/5 = 180 kJ; depois é 600/3 + 120/6 = 220 kJ. O COP do turno cai de 720/180 = 4 para 720/220 = 36/11, apesar de o COP ter aumentado nos dois regimes. Usando os novos COPs nas cargas antigas, o trabalho seria 120/3 + 600/6 = 140 kJ. A comparação com as mesmas cargas separa o efeito da reforma do efeito de concentrar mais carga no regime de menor COP.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

149 | Energia interna antes da frenagem

Alternativa B - 360 kJ; 60 kJ.

No ensaio completo, o trabalho líquido recebido é o ganho de energia interna, pois o rotor começa e termina em repouso e não há calor. A frenagem exporta 540 − 420 = 120 kJ, correspondentes a dois terços da energia de rotação no corte; essa energia era 180 kJ. No instante do corte, dos 540 kJ recebidos, 180 kJ ainda estão na rotação, então o ganho de energia interna é 360 kJ. A frenagem deixa na bancada o terço restante, 60 kJ, explicando a superestimação pela leitura final.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

150 | Partida de refrigeradores sob limite instantâneo

Alternativa C - R1; 6 min; 5.340 kJ.

Com R1 primeiro, nenhuma fase de R2 cabe nos 2 min a 6 kW: até a menor potência de R2 elevaria a soma a 8 kW. Iniciar R2 no minuto 2 é admissível, pois suas fases somadas à segunda fase de R1 nunca passam de 7 kW. R2 termina no minuto 6. Com R2 primeiro, os 6 kW iniciais de R1 não cabem em nenhuma fase de R2, e R1 só pode partir no minuto 4, terminando no 9. Os trabalhos são 6 × 120 + 2 × 180 = 1.080 kJ e 2 × 120 + 5 × 120 = 840 kJ. Pela definição dos COPs de ciclo, a retirada total é 3 × 1.080 + 2,5 × 840 = 5.340 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

151 | Trabalho enviado e recebido entre duas cargas

Alternativa E - De B para A; 20 kJ.

Os tetos de trabalho são 600(1 − 400/800) = 300 kJ em A e 600(1 − 400/600) = 200 kJ em B. Como a carga de A exige 360 kJ, A precisa receber pelo menos 60 kJ pela ligação. B pode enviar no máximo 200 − 120 = 80 kJ sem faltar trabalho à sua carga. A diferença entre o máximo enviado e o mínimo recebido é 20 kJ. Ela é atingida pelos balanços com ambos os motores em seus tetos, B enviando 80 kJ e A recebendo 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

152 | Duas vedações na mesma bancada

Alternativa A - 270 e 320 kJ.

Sem vedação, o ganho de energia interna é 500 − 200 − 180 = 120 kJ. Juntas, as vedações evitam pelo menos 150 kJ de perda, caso todas as rotas de A já estejam entre as de B. No extremo oposto, podem evitar todos os 200 kJ: basta que 70 kJ correspondam a rotas comuns, 50 kJ a rotas exclusivas de A e 80 kJ a rotas exclusivas de B. Não é possível evitar mais que toda a perda, nem menos que B isoladamente. Somando os extremos ao ganho inicial, o intervalo vai de 270 a 320 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

153 | Divisão do trabalho de um refrigerador comum

Alternativa C - De 36 a 60 kJ; não.

Em separado, a primeira câmara consumiria 240/4 = 60 kJ e a segunda, 600/2 = 300 kJ. O aparelho comum consome (240 + 600)/2,5 = 336 kJ. Se x kJ forem atribuídos à primeira, a segunda recebe 336 − x. As condições são $x \leq 60$ e $336 - x \leq 300$, portanto $36 \leq x \leq 60$. Pela divisão proporcional, a primeira pagaria 336 × 240/840 = 96 kJ, acima de seu limite de 60 kJ, embora o consumo conjunto seja menor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

154 | Mesmo rendimento em três estágios

Alternativa B - 1/3; 576 K e 384 K.

Os três quocientes de temperatura fria sobre quente têm produto $(T_1/864)(T_2/T_1)(256/T_2) = 8/27$. Se todos fossem menores que 2/3, o produto seria menor que 8/27. Logo, ao menos um motor tem limite de Carnot de no máximo 1 − 2/3 = 1/3. Para que nenhum limite seja menor, todos os quocientes devem ser 2/3, o que dá $T_1 = 576$ K e $T_2 = 384$ K. Cada motor pode então operar em seu limite, rejeitando ao próximo dois terços do calor que recebe. A cascata respeita todos os balanços.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

155 | Calor retirado nos intervalos de saldo positivo

Alternativa D - 150 kJ ao todo; de 0 a 90 kJ.

O calor líquido é 30 + 70 = 100 kJ, logo a retirada total é 250 − 100 = 150 kJ. Seja x, em kJ, a retirada durante o saldo positivo. Nesse trecho, o aquecimento deve fornecer 160 + x; como fornece apenas 250 kJ no ensaio, x não excede 90. Para qualquer x entre 0 e 90, podem ocorrer dois intervalos com potências constantes: um com aquecimento de 160 + x e retirada de x, e outro com aquecimento de 90 − x e retirada de 150 − x. Seus saldos são, respectivamente, +160 e −60 kJ. Assim, todo o intervalo de 0 a 90 kJ é compatível com os registros.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

156 | Um recurso passivo para duas câmaras

Alternativa A - 400 kJ; 350 kJ.

No máximo, os refrigeradores retiram 2 × 300 = 600 kJ e 4 × 100 = 400 kJ. Cada câmara precisa, portanto, de pelo menos 200 kJ de retirada passiva; 400 kJ de capacidade permitem exatamente essa divisão. Se a capacidade é 500 kJ, reserve os 200 kJ mínimos para cada uma e destine os 100 kJ restantes à primeira: a cada kJ retirado passivamente, ela poupa 1/2 kJ de trabalho, contra 1/4 kJ na segunda. As cargas frigoríficas ficam em 500 e 400 kJ e o trabalho total é 250 + 100 = 350 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

157 | Uso de uma fonte quente com suprimento limitado

Alternativa E - Incompatível: 1.800 kJ; nos limites: 1.200 e 1.500 kJ.

Os limites de rendimento são 0,6 com a fonte de 800 K e 0,2 com a de 400 K. Seja Q o calor total e H a parte da fonte de 800 K, em kJ. O teto de trabalho é 0,6H + 0,2(Q − H) = 0,2Q + 0,4H, máximo em H = 675 kJ. Para Q igual a 900, 1.200, 1.500 e 1.800 kJ, os tetos são 450, 510, 570 e 630 kJ, respectivamente. O último ponto informa 690 kJ e é incompatível. Os pontos de 1.200 e 1.500 kJ atingem o teto, o que exige usar todos os 675 kJ e atingir Carnot em ambos os blocos. No primeiro, com H = 675 kJ, os tetos dos blocos são 405 e 45 kJ. Trabalhos de 351 e 39 kJ ficam abaixo dos respectivos tetos e somam 390 kJ; os calores restantes são rejeitados em cada bloco.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

158 | Escolha de refrigerador antes de conhecer a carga

Alternativa B - Primeira: B; segunda: A, com excesso de 20 kJ.

Para uma carga L, em kJ, os consumos são L/2 em A e 90 + L/4 em B. Ambos crescem com L, então os maiores consumos ocorrem em 440 kJ: 220 kJ em A e 200 kJ em B. A primeira regra escolhe B. A diferença A menos B é L/4 − 90, que vai de −50 kJ a +20 kJ. Portanto A pode exceder a melhor opção em até 20 kJ, enquanto B pode excedê-la em até 50 kJ. A segunda regra escolhe A, com excesso máximo de 20 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

159 | Saldo nulo na rede, saldo no eixo

Alternativa A - Fornece 135 kJ; aumenta 65 kJ.

Na ida, o sistema recebe 0,8 × 300 = 240 kJ de trabalho. Na volta, precisa fornecer 300/0,8 = 375 kJ para que 300 kJ cheguem à rede. Assim, o trabalho líquido fornecido pelo sistema é 375 − 240 = 135 kJ, embora o saldo na rede seja nulo. Pelo balanço fechado, o ganho de energia interna é 200 − 135 = 65 kJ. Os 135 kJ líquidos fornecidos correspondem às perdas de 60 e 75 kJ fora do sistema.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

160 | Alternar ensaios ou adotar um regime médio?

Alternativa C - A alternância é compatível; o regime médio exige mais 20 kJ de rejeição.

Em I, o teto de Carnot é 800 × (1 − 480/800) = 320 kJ de trabalho; em II, é 1.600 × (1 − 320/800) = 960 kJ. Os trabalhos informados ficam abaixo desses tetos e deixam calores rejeitados positivos de 500 e 660 kJ, logo a alternância é compatível com os critérios. O regime único teria fonte fria a 400 K, entrada de 1.200 kJ e trabalho de 620 kJ. O balanço daria rejeição de 580 kJ, mas o limite de Carnot permite apenas 1.200 × (1 − 400/800) = 600 kJ de trabalho. Mantidas a entrada e as temperaturas, o motor deve rejeitar pelo menos 600 kJ, aumento mínimo de 20 kJ. Na alternância, a maior entrada de calor coincide com o maior rendimento limite; essa associação se perde ao substituir as condições por médias.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

161 | Reconstrução de trabalhos a partir do resumo de COP

Alternativa E - 120 kJ e 240 kJ.

Se os trabalhos são x e y, em kJ, o balanço dos dois ciclos dá $x + y = 1.200 - 840 = 360$. Em cada ciclo, o calor retirado é 600 menos o trabalho; portanto os COPs são $600/x - 1$ e $600/y - 1$. A média 2,75 implica $1/x + 1/y = 1/80$, isto é, $xy = 80(x + y) = 28.800$ kJ². A soma e o produto dão o único par sem ordem, 120 e 240 kJ. Os COPs individuais são 4 e 1,5; a razão global 840/360 é um índice diferente da média informada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

162 | Recuperação dos sentidos de troca de calor

Alternativa D - 1, 2 e 4.

O trabalho recebido totaliza 30 kJ. Para zerar a variação de energia interna, o calor líquido deve ser −30 kJ. Como a soma dos módulos de calor é 350 kJ, as etapas de recebimento somam $(350 - 30)/2 = 160$ kJ. As únicas combinações com essa soma são 1 e 3; 4, 5 e 6; e 1, 2 e 4. Com 1 e 3, a terceira etapa termina 150 kJ acima do início; com 4, 5 e 6, a primeira etapa termina 70 kJ abaixo do início. Com 1, 2 e 4, os desvios ao fim das etapas são 70, 100, 30, 90, 10 e 0 kJ, todos dentro da faixa.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

163 | Teste de Carnot na fronteira da instalação

Alternativa B - Excede o teto em 48 kJ.

O motor isolado produz 600 kJ, exatamente seu teto de Carnot entre 800 e 300 K. Sua rejeição é $960 - 600 = 360$ kJ; o refrigerador declara consumir $360/5 = 72$ kJ e rejeitar 432 kJ ao ambiente. Assim, a instalação entregaria $600 - 72 = 528$ kJ de trabalho líquido. Incluindo os dois equipamentos e o reservatório na fronteira, tanto a troca de calor a 300 K como o trabalho de acionamento são internos. Sem acúmulo, a instalação seria um motor cíclico entre 800 e 400 K, cujo teto seria $960 \times (1 - 400/800) = 480$ kJ. O relatório excede esse teto em 48 kJ, embora o balanço energético feche.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

164 | Uma extensão de ensaio para maximizar o COP final

Alternativa E - C > 4,5.

O calor retirado até agora é 120C kJ. O COP final com A é $(120C + 420)/240 = C/2 + 1{,}75$; com B é $(120C + 180)/180 = 2C/3 + 1$. A diferença do COP com B para o COP com A é $C/6 - 0{,}75$, positiva apenas quando C > 4,5. Em C = 4,5 há empate. Acima desse valor, o COP isolado menor de B pesa menos no resultado, pois essa extensão consome menos trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

165 | O ensaio com tempo fixo mede a economia?

Alternativa A - Reduz o calor em 70 kJ e reduz o trabalho em 45 kJ.

A taxa de aumento de energia interna é $18 - 3 - 9 = 6$ kJ/s na montagem original e $20 - 2 - 9 = 9$ kJ/s na modificada. O ganho de 90 kJ leva 15 s na original e 10 s na modificada. Assim, o calor fornecido cai de $18 \times 15 = 270$ kJ para $20 \times 10 = 200$ kJ, e o trabalho entregue cai de $9 \times 15 = 135$ kJ para $9 \times 10 = 90$ kJ. O teste com duração fixa compara potências por um mesmo tempo; a operação com ganho fixo termina mais cedo na montagem modificada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

166 | Um mesmo suprimento para dois regimes

Alternativa C - Aumentar em 20 kJ; receber 600 kJ.

Os tetos de rendimento são 50% no regime I e 60% no II. Para fornecer 360 kJ no II, a entrada deve ser de pelo menos $360/0{,}60 = 600$ kJ. No I, pelo menos metade dessa entrada precisa ser rejeitada: são no mínimo 300 kJ, 20 kJ acima do teto original. Com 600 kJ de entrada, o I pode entregar 300 kJ e rejeitar 300 kJ, e o II pode entregar 360 kJ e rejeitar 240 kJ. As duas metas passam no teste com teto de 300 kJ. Qualquer entrada superior a 600 kJ exigiria rejeição maior que 300 kJ no I.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

167 | A comparação de COP resiste à calibração?

Alternativa E - O COP do II é maior para todo k da faixa, mas a meta de aumento mínimo só é cumprida para $k \leq 1$.

No ciclo, o calor retirado é o calor rejeitado menos o trabalho consumido. Os COPs são $280k/80 - 1 = 3{,}5k - 1$ e $420k/105 - 1 = 4k - 1$. A diferença $0{,}5k$ é positiva em toda a faixa. O aumento é de pelo menos 20% se $0{,}5k \geq 0{,}20(3{,}5k - 1)$, pois o COP de I é positivo. Isso equivale a $k \leq 1$. O mesmo fator preserva a ordem, mas a subtração de 1 nos dois COPs impede que a variação percentual fique invariável.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

168 | O patamar no visor esconde quanto calor?

Alternativa A - 700 kJ; de 200 a 300 kJ.

No primeiro registro, o calor de 400 kJ está abaixo do teto do visor; o ganho é $400 - 200 = 200$ kJ. Como o ganho no terceiro é o mesmo e o trabalho acumulado já soma 500 kJ, o calor real até lá é 700 kJ. No segundo registro, o visor implica pelo menos 600 kJ. Como só entra calor, esse total ainda não pode superar os 700 kJ do terceiro registro. Com 400 kJ de trabalho acumulado, o ganho está entre 200 e 300 kJ, inclusive. Os dois extremos são possíveis: até o segundo registro podem ter entrado 600 ou 700 kJ, seguidos de 100 ou 0 kJ até o terceiro.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

169 | Quanto ajustar em cada fonte do motor?

Alternativa D - Elevar a quente em 20 K e reduzir a fria em 18 K.

O trabalho previsto é 400 kJ, portanto o rendimento é 40%. Com aumento x na fonte quente e redução y na fria, Carnot exige $(390 - y)/(600 + x) \leq 0{,}60$, ou $0{,}60x + y \geq 30$. Cada crédito aplicado à fonte quente cobre $0{,}60/2 = 0{,}30$ K desse déficit; aplicado à fria, cobre 1/3 K. Convém usar primeiro o ajuste da fria, até 18 K, e cobrir os 12 K restantes com $x = 20$ K. A combinação custa 94 créditos. Por exemplo, elevar só a quente em 50 K também passa, mas custa 100 créditos. O teste estabelece compatibilidade com o limite, sem garantir o desempenho do motor real.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

170 | Quando os ciclos inteiros favorecem o menor COP?

Alternativa E - De 300 a 480 kJ, de 600 a 720 kJ e de 900 a 960 kJ.

Pelo balanço, cada ciclo retira 300 kJ no I e 240 kJ no II. Os COPs são 3 e 8/3. O I precisa de $n = 1$, 2, 3 ou 4 ciclos, conforme a solicitação esteja até 300 kJ, acima de 300 até 600 kJ, acima de 600 até 900 kJ ou acima de 900 kJ. Com o mesmo número de ciclos, o II gasta menos trabalho; com um ciclo a mais, já gasta mais, pois $90(n + 1) > 100n$ para esses quatro valores de n. O II retira até 240n kJ em n ciclos. A faixa em que $n = 1$ não dá economia, pois 240 kJ fica abaixo de 250 kJ. As outras faixas terminam em 480, 720 e 960 kJ, respectivamente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

171 | Balanço no alto e após o retorno

Alternativa B - Diminuiu 30 kJ; forneceu 310 kJ.

Na subida, a energia total aumenta $400 - 70 = 330$ kJ. Como 360 kJ foram armazenados na forma potencial e a energia cinética é nula nas duas extremidades, a energia interna diminui 30 kJ. No percurso completo, a energia potencial volta ao valor inicial, assim como a energia interna e a cinética. Portanto, o trabalho fornecido na descida é o trabalho recebido na subida menos todo o calor perdido: $400 - 70 - 20 = 310$ kJ. O cancelamento da variação de energia potencial no percurso completo não autoriza omiti-la no trecho de subida.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

172 | Qual duração foi usada na média de potência?

Alternativa A - Somente a que usa o tempo de alimentação; 200 s.

O limite de Carnot é $1 - 520/800 = 35\%$. Com divisor de 300 s, o trabalho seria de 3.600 kJ e a entrada de calor seria de 9.200 kJ, o que exigiria 230 s de alimentação. O rendimento 3.600/9.200 excede 35%. Com o tempo ligado t como divisor, o trabalho é 12t e o calor recebido é 40t, em kJ. Pelo balanço, $(40 - 12)t = 5.600$, logo $t = 200$ s, dentro do ensaio. O rendimento $12/40 = 30\%$ passa no teste.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

173 | Uma fuga que os saldos não mostram

Alternativa C - 60 kJ; COP de 3 a 4.

Na fronteira que inclui os reservatórios e o refrigerador, todas as trocas de calor são internas. O ganho total de energia interna é $-180 + 240 = 60$ kJ e iguala o trabalho recebido, pois o refrigerador completa ciclos. Se a fuga é L, o refrigerador retira $180 + L$ do frio e rejeita $240 + L$ ao quente, em kJ. O limite da fuga é $L \leq (240 + L)/5$, logo $0 \leq L \leq 60$ kJ. Dividir a retirada pelo trabalho de 60 kJ dá COP entre 3 e 4, inclusive. Todos os valores dessa faixa fecham os balanços para alguma fuga admitida pelo enunciado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

174 | Dimensionamento da correção final

Alternativa E - H = 60 kJ e C = 100 kJ.

Pelo balanço, a primeira etapa altera a energia interna em -130 kJ no I e $+20$ kJ no II. O piso de 430 kJ exige $H \geq 60$ kJ no I, enquanto o II já satisfaz o piso para $H \geq 0$. Após as duas etapas, antes da correção, os desvios em relação a 500 kJ são $H + 40$ no I e $H - 140$ no II. Como $H \geq 60$ kJ, no I é preciso retirar pelo menos 100 kJ. Com $H = 60$ kJ, basta retirar 100 kJ no I ou fornecer 80 kJ no II. Portanto, $C = 100$ kJ é alcançável e mínimo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

175 | Potência quando as trocas podem se sobrepor

Alternativa B - Sem sobreposição: I, 10 kW. Com sobreposição: II, 18 kW.

Como os ciclos são completos, o trabalho líquido é o calor recebido menos o rejeitado: 240 kJ no I e 270 kJ no II. Sem sobreposição, as durações mínimas são as somas dos intervalos, 24 e 30 s. As potências são $240/24 = 10$ kW e $270/30 = 9$ kW, e vence I. Começando juntos, basta o tempo do intervalo mais longo de cada programa: 20 e 15 s. As potências passam a 12 e 18 kW, e vence II. A sobreposição altera o tempo e a potência, sem alterar o trabalho líquido por programa.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

176 | Maior COP diante de um ingresso contínuo

Alternativa D - 75 kJ/min; aparelho II.

As reduções da energia interna em um ciclo são $480 - 4r$ no I e $300 - 2r$ no II, ambas positivas na faixa dada. É equivalente comparar a redução por kJ de trabalho: $(480 - 4r)/120 = 4 - r/30$ e $(300 - 2r)/100 = 3 - r/50$. Os dois valores se igualam em $r = 75$ kJ/min. Acima disso, o I perde mais redução por kJ de trabalho para o ingresso de calor, e o II entrega mais redução por kJ de trabalho. Portanto, o II gasta menos trabalho por kJ de redução, embora seu COP de refrigeração seja menor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

177 | Quando a energia interna atinge o pico?

Alternativa A - Aos 3 s; 9 kJ.

A taxa de ganho interno é 12 − 4 − 2 = 6 kJ/s no início e 20 − 28 − 2 = −10 kJ/s no fim. Como varia linearmente, decresce 2 kJ/s a cada segundo e zera aos 3 s. Até esse instante a energia interna aumenta, e depois diminui. O ganho até o pico é a área do triângulo formado pela taxa líquida positiva: 3 × 6/2 = 9 kJ. Igualar apenas as potências do aquecedor e do eixo ignoraria a perda de calor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

178 | Duas fontes frias revelam a temperatura quente?

Alternativa C - 600 K e 75%.

O balanço dá rendimentos de (800 − 500)/800 = 0,375 e (1.000 − 750)/1.000 = 0,25. Se T é a temperatura quente, esses valores são f(1 − 300/T) e f(1 − 400/T). Subtraindo as duas equações, 0,125 = 100f/T. Da primeira, f = 0,375 + 300f/T = 0,75. Portanto, T = 600 K. A mesma fração do limite não significa o mesmo rendimento, pois a fonte fria muda.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

179 | Manter em espera ou desligar?

Alternativa E - 12 min.

Por minuto de espera, são consumidos 30 kJ diretamente. Os 15 kJ que entram como calor precisam ser retirados na recuperação, o que custa mais 15/3 = 5 kJ de trabalho. A espera custa, assim, 35 kJ por minuto além da parcela comum às duas opções. O desligamento custa 420 kJ a mais pela partida, sem adicionar carga à câmara. Igualando 35t a 420, obtém-se t = 12 min; acima disso, desligar exige menos trabalho no total.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

180 | O visor de diferença não informa o sinal

Alternativa A - 100 kJ e 200 kJ.

O conjunto ganha 500 − 300 = 200 kJ e termina com 1.200 kJ. Se d = U_A − U_B, então U_A = (1.200 + d)/2 e U_B = (1.200 − d)/2. As duas exigências juntas dão −200 ≤ d ≤ 100 kJ. Sem saber o sinal, tanto a leitura positiva quanto seu oposto precisam caber nessa faixa; o maior módulo garantido é 100 kJ. Se A não supera B, d ≤ 0 e o limite passa a ser módulo de 200 kJ, correspondente a d = −200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

181 | A tarifa de rejeição muda a escolha da fonte?

Alternativa D - p = 3; contrato I.

Com trabalho fixo, qualquer calor de entrada a mais também aumenta a rejeição, portanto o menor custo teórico em cada contrato ocorre no limite de Carnot. No I, o limite de rendimento é 2/3: entram 540 kJ e são rejeitados 180 kJ. No II, o limite é 1/2: entram 720 kJ e são rejeitados 360 kJ. Os custos são 27 + 1,8p e 21,6 + 3,6p créditos, respectivamente. Eles se igualam em p = 3; acima desse valor, a menor rejeição do I o torna mais barato.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

182 | O calorímetro guarda rejeição de um ensaio para o outro

Alternativa B - S = 60 kJ; COP conjunto 3,1.

No I, o calorímetro recebeu 350 + S kJ do refrigerador. No II, devolve à conta os S kJ acumulados, portanto recebeu 470 − S kJ. Subtraindo o trabalho, as retiradas da fonte fria são 250 + S e 370 − S kJ. Como os trabalhos são iguais, o II deixa de ter COP maior quando 370 − S ≤ 250 + S, ou S ≥ 60 kJ. No total, o armazenamento cancela: retiram-se 620 kJ com 200 kJ de trabalho, logo o COP conjunto é 3,1.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

183 | Dois balanços incluem a mesma placa

Alternativa E - +60 kJ e +80 kJ.

Subtraindo o trabalho líquido do calor líquido, as três fronteiras ganham 200, 140 e 280 kJ. A soma das duas primeiras variações é de 340 kJ, que conta a placa duas vezes. A fronteira completa, de 280 kJ, conta a placa uma vez. A diferença de 60 kJ é o ganho da placa. Assim, B sozinho ganha 140 − 60 = 80 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

184 | Rejeição em dois lotes consecutivos

Alternativa C - 1.260 kJ.

Por lote, o trabalho é a retirada dividida pelo COP, e a rejeição é a soma desse trabalho com a retirada. As rejeições de A a E são 720, 660, 600, 480 e 360 kJ. Em uma ordem que se repete, os dois lotes menores não conseguem separar os três maiores: algum par consecutivo entre A, B e C é inevitável. O menor desses pares soma 660 + 600 = 1.260 kJ. A ordem A-D-B-C-E atinge esse limite: as somas, incluindo E-A, são 1.200, 1.140, 1.260, 960 e 1.080 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

185 | Qual ensaio distingue duas origens da perda?

Alternativa D - II; 360 kJ e 330 kJ.

Inicialmente o motor reversível converte 2/3 do calor que recebe em trabalho. Em H1, para entregar 480 kJ, recebe 720 kJ: o desvio é de 180 kJ. Em H2, produz 600 kJ brutos e o freio dissipa 120 kJ. No ensaio I, as duas previsões continuam iguais: (2/3)(1.050 − 180) = (2/3)(1.050) − 120 = 580 kJ. No II, o rendimento reversível passa a 1/2, dando (900 − 180)/2 = 360 kJ em H1 e 900/2 − 120 = 330 kJ em H2. Só a mudança de temperatura separa as previsões.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

186 | A ordem muda a energia média

Alternativa B - C-A-B; 535 kJ.

Os ganhos das etapas são +180, +120 e −180 kJ, com taxas de +30, +60 e −45 kJ/min. Para duas etapas adjacentes i e j, colocar i antes de j acrescenta à área sob a curva a parcela $\Delta U_i \times t_j$; inverter acrescenta $\Delta U_j \times t_i$. As demais parcelas e o estado energético após o par são os mesmos. Portanto, a menor média vem da ordem crescente de taxa: C-A-B. As energias nos extremos das etapas são 600, 420, 600 e 720 kJ. A média de cada etapa linear é 510, 510 e 660 kJ, respectivamente. A média ponderada pelos tempos é (4 × 510 + 6 × 510 + 2 × 660)/12 = 535 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

187 | Quanto da economia veio da troca do refrigerador?

Alternativa E - 60% e 40%.

O trabalho cai de 1.080/3 = 360 kJ para 720/4,5 = 160 kJ, uma economia total de 200 kJ. No relatório I, o trabalho após trocar o equipamento, ainda na carga antiga, é 1.080/4,5 = 240 kJ. A troca recebe o crédito por 120 kJ, ou 60%. No II, reduzir a carga antes da troca deixa o consumo em 720/3 = 240 kJ; trocar então o equipamento economiza 80 kJ, ou 40%. A mudança da ordem altera a atribuição, mas os estados inicial e final do cálculo são os mesmos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

188 | Uma grade de leitura para o teste de Carnot

Alternativa D - δ = 10 kJ; 310 kJ.

O limite de Carnot é 1 − 450/750 = 40%. Como o trabalho é 500 kJ menos a rejeição, o rendimento não excede 40% se, e somente se, a rejeição real for pelo menos 300 kJ. O valor de 300 kJ precisa, então, ser o ponto médio entre dois valores consecutivos da grade; se ficasse no interior de uma faixa de arredondamento, essa leitura esconderia os dois resultados do teste. Com δ = 10 kJ, os vizinhos são 290 e 310 kJ. O empate em 300 kJ é atribuído à leitura maior, 310 kJ, que é a primeira leitura que passa.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

189 | Escolha de um intervalo no registro acumulado

Alternativa C - 100 e 600 kJ; 500 kJ.

Em cada ponto, a diferença entre o calor e o trabalho acumulados é o ganho de energia interna desde o início do ensaio. Em ordem crescente de calor, essas diferenças são 0, −100, 0, +100, −100, +100, −100 e +200 kJ. As extremidades de um intervalo elegível devem ter a mesma diferença. O maior afastamento entre dois pontos de mesma diferença ocorre no grupo de −100 kJ, entre as leituras de calor de 100 e 600 kJ. O trabalho líquido nesse intervalo é 700 − 200 = 500 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

190 | Troca de câmaras entre os lados do refrigerador

Alternativa B - COP 4; 150 kJ.

No ensaio I, as câmaras ganham 100 kJ a mais que na referência. Essa diferença é a rejeição menos a retirada e, pelo balanço do refrigerador, iguala seu trabalho de 100 kJ. Para A, passar do ensaio I ao II substitui a retirada pela rejeição, sem alterar o calor recebido diretamente do exterior. A variação registrada aumenta de −250 para +650 kJ, de modo que retirada mais rejeição vale 900 kJ. Com soma 900 kJ e diferença 100 kJ, a retirada é 400 kJ e a rejeição é 500 kJ. O COP é 400/100 = 4, e A recebe diretamente do exterior 400 − 250 = 150 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

191 | Correções mínimas em dois calorímetros

Alternativa A - De 600 a 630 kJ; 600 kJ.

Se o calor recebido corrigido é H, a rejeição corrigida é H − 360 kJ. O rendimento máximo é 1 − 320/800 = 60%, logo H ≥ 600 kJ. A soma dos módulos das correções é |H − 550| + |H − 630|, que vale seu mínimo de 80 kJ entre 550 e 630 kJ. Imposto Carnot, a faixa fica de 600 a 630 kJ. Nela, a correção na entrada, H − 550, vai de 50 a 80 kJ; a correção em módulo na rejeição, 630 − H, vai de 30 a 0 kJ. A maior é sempre a da entrada e é mínima em H = 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

192 | Calor líquido nulo esconde trocas

Alternativa E - 220 kJ.

Com trabalho positivo quando realizado pelo sistema, o calor líquido de cada etapa é ΔU + W: +50, +60 e −110 kJ. Portanto, precisam entrar pelo menos 50 + 60 = 110 kJ nas duas primeiras etapas e sair pelo menos 110 kJ na terceira. Se em cada etapa houver calor apenas no sentido de seu saldo, esses mínimos são atingidos juntos e a soma é 220 kJ. Qualquer transferência adicional no sentido oposto exige compensação e aumenta a soma. O saldo do processo é zero, mas as trocas não são nulas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

193 | A primeira retirada revela a condição do ensaio

Alternativa A - B; 250 kJ.

Para qualquer máquina, os dois COPs produzem trabalhos iniciais distintos e a medição revela a condição. Assim, para os 900 kJ restantes, a melhor escolha é A na I e B na II. Começando com A, os totais são 300/6 + 900/6 = 200 kJ na I e 300/2 + 900/5 = 330 kJ na II. Começando com B, são 300/3 + 900/6 = 250 kJ e 300/5 + 900/5 = 240 kJ. O pior caso é menor quando se começa com B: 250 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

194 | O limite dominante muda com a temperatura da fonte quente

Alternativa B - Rejeição a 500 K; entrada a 750 K; 600 K.

No limite de Carnot, a fração do calor recebido que precisa ser rejeitada é 300/T, sendo T a temperatura da fonte quente em kelvin. Para cada entrada, essa é a menor rejeição admitida pelos critérios e dá o maior trabalho. A 500 K, receber 900 kJ exigiria rejeitar no mínimo 540 kJ. O teto de 450 kJ é atingido antes, com entrada de 750 kJ. A 750 K, a entrada de 900 kJ pode ser usada com rejeição de 360 kJ, abaixo do teto. Os dois tetos são atingidos juntos quando 900 × 300/T = 450, isto é, T = 600 K.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

195 | Um erro de previsão pode sumir no balanço

Alternativa C - +50 kJ; +50 kJ; 0 kJ.

O modelo aditivo prevê 500 + (620 − 500) + (540 − 500) = 660 kJ de calor e 300 + (370 − 300) + (270 − 300) = 340 kJ de variação interna. Os valores observados superam essas duas previsões em 50 kJ. Pelo balanço, o trabalho observado é 710 − 390 = 320 kJ, e o previsto é 660 − 340 = 320 kJ. O acerto no trabalho decorre do cancelamento de dois desvios iguais; as outras grandezas não foram previstas corretamente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

196 | A partir de qual carga é possível retirar calor sem excedente?

Alternativa D - 800 kJ; 225 kJ.

Cada ciclo retira 400 − 100 = 300 kJ em A ou 625 − 125 = 500 kJ em B. A retirada de 700 kJ é impossível: sem B, 700 kJ não é múltiplo de 300 kJ; com um B restariam 200 kJ, e dois B já ultrapassariam a meta. Já 800, 900 e 1.000 kJ são possíveis com A + B, 3A e 2B, respectivamente. Somar ciclos de A a essas três bases permite alcançar todos os múltiplos de 100 kJ daí em diante. Para 800 kJ, A + B é a única combinação e custa 100 + 125 = 225 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

197 | Três ensaios sem leitura de temperatura

Alternativa E - 50%; não pode.

Como I é reversível, $T_M/T_H = 600/1.000 = 0{,}60$. O rendimento de III é $1 - 270/900 = 70\%$, então seu limite de Carnot exige $T_F/T_H \leq 0{,}30$. Dividindo as razões, $T_F/T_M \leq 0{,}30/0{,}60 = 0{,}50$: o limite de II é de pelo menos 50%. A igualdade é compatível com os critérios, por exemplo com H a 900 K, M a 540 K e F a 270 K. O rendimento medido de II é $1 - 520/800 = 35\%$, sempre abaixo desse limite; II não pode ser reversível.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

198 | Qual ensaio recupera as convenções de sinal?

Alternativa B - II; calor cedido e trabalho realizado.

Na referência, o calor recebido com sinal e o trabalho realizado com sinal são iguais, pois $\Delta U = 0$. As indicações opostas deixam duas possibilidades: ambas as trocas foram positivas nessa convenção física, ou ambas foram negativas. A etapa I repete essa proporção e tem $\Delta U = 0$ nas duas possibilidades. A etapa II tem $\Delta U = +100 - 60 = +40$ kJ na primeira, ou $\Delta U = -100 - (-60) = -40$ kJ na segunda. Se houve queda, o +100 do visor é calor cedido; o −60 é trabalho recebido, portanto um valor positivo no medidor de trabalho significa trabalho realizado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

199 | COP de um bloco em registros sobrepostos

Alternativa A - 6,25 < COP de B < 6,40.

Se B consome w de trabalho e C consome xw, então A consome $(1 - x)w$ e o total é 2w, com $0 < x < 1$. O calor retirado nos três blocos é $3{,}5(2w) = 7w$. Em A+B, a retirada é $4(2 - x)w$; subtraindo-a do total, a retirada de C é $(4x - 1)w$. Em B+C, a retirada é $5(1 + x)w$; subtraindo-a do total, a retirada de A é $(2 - 5x)w$. As duas retiradas são estritamente positivas se $1/4 < x < 2/5$. Tirando do total as parcelas de A e de C, B retira $(6 + x)w$; logo seu COP é $6 + x$. Os limites 6,25 e 6,40 ficam excluídos porque zerariam, respectivamente, as retiradas de C e A. Todo valor interior é compatível: as retiradas e os trabalhos são positivos, e em cada bloco o calor rejeitado é a soma da retirada com o trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

200 | Reserva de trabalho sem redistribuição

Alternativa E - 150 kJ e 50 kJ.

Em cada lote, o trabalho é o calor recebido menos o rejeitado. O limite de Carnot dá $W \leq Q_H(1 - T_F/600)$, com T_F em kelvins. Os tetos de A e B são, respectivamente, 600 e 400 kJ na condição normal, e 400 e 350 kJ com as fontes frias aquecidas. Na política I, o trabalho de base de A não pode passar de 400 kJ, logo o de B deve ser de pelo menos 250 kJ. Um pedido dirigido a B não pode superar $400 - 250 = 150$ kJ. Com a divisão 400 kJ para A e 250 kJ para B, ambos mantêm a base no lote aquecido e têm margens normais de 200 e 150 kJ, confirmando o máximo de 150 kJ. Na política II, cada motor precisa ter margem de R com a fonte fria aquecida, pois qualquer um pode receber o pedido e a divisão de base permanece fixa. Assim, os trabalhos de base são no máximo $400 - R$ e $350 - R$. A soma tem de chegar a 650 kJ, logo $650 \leq 750 - 2R$ e $R \leq 50$ kJ. A divisão 350 kJ para A e 300 kJ para B dá margem de 50 kJ a cada motor na condição aquecida e margens maiores na normal. Em todos os casos-limite, os calores rejeitados fecham o balanço. Somar os 100 kJ de margem da condição aquecida não permite prometer esse valor a um motor isolado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.